Elektromagnetisme 1

Opgavebaseret formelsamling - master

Bygget på den eksisterende EM1-formelsamling, men organiseret efter eksamensopgavetyper.

Sådan bruges arket - den fysiske struktur

Find først **DEL + opgavetype**. Brug samme flow: **kilde** → **potentiale** → **felt** → **kraft**, når det er relevant.

DEL I: elektrostatik ⟶ DEL II: magnetostatik ⟶ DEL III: elektrodynamik

$\boxed{\rho \to V \to \mathbf{E} \to \mathbf{F}}$ $\boxed{\mathbf{J} \to \mathbf{A} \to \mathbf{B} \to \mathbf{F}}$.

Under eksamen: **se figur** → **genkend** → **metode** → **regning** → **kontrol**.

Contents

1 Hurtigt matematisk værktøj **2**

DEL I - ELEKTRISKE FELTER / POTENTIALE **2**

EV0 - Grundligninger og centrale relationer **3**

EV1 - Maxwell-ligninger og felt-tests **4**

EV2 - Find E/V fra geometri **5**

EV0 - Potentiale: kilde / E / V **5**

EV0 - Energi, arbejde og kapacitans **6**

EV2 - Find E/V: punktladninger **7**

EV2 - Find E/V: kontinuerte fordelinger **8**

EV2 - Find E/V: ring og skive **9**

EV2 - Find E/V: kugler, cylinder og plan **10**

EV3 - Region-for-region **12**

EV4 - Ledere og hulrum **14**

EV5 - Randværdiproblemer: Poisson/Laplace **16**

EV5 - Randværdiproblemer: spejlingsmetoden **18**

EV6 - Multipoler og fjernfelt **19**

EV7 - Elektriske materialer **20**

DEL II - MAGNETFELT / VEKTORPOTENTIALE **23**

BA0 - Grundligninger og centrale relationer **23**

BA1 - Maxwell-ligninger og felt-tests **23**

BA2 - Find B/A fra geometri **24**

BA3 - Region-for-region **25**

BA4 - Kraft og bevægelse i B **26**

BA5 - Magnetisk dipol **26**

BA6 - Vektorpotentiale **27**

BA7 - Magnetiske materialer **28**

DEL III - TIDSAFHÆNGIGE ELEKTROMAGNETISKE FELTER **29**

DYN0 - Grundligninger og centrale relationer **30**

DYN1 - Vælg induktionsmetode **30**

DYN2 - Strøm og modstand **30**

DYN3 - Bevægelig leder **31**

DYN4 - Mekanisk feedback **31**

DYN5 - Ændrende geometri **32**

DYN6 - B(t) i fast spole **32**

DYN7 - Induceret E **32**

DYN8 - Selvinduktion **33**

DYN9 - Gensidig induktion **33**

DYN10 - Magnetisk energi **33**

DYN11 - Ampere-Maxwell **34**

DYN12 - Maxwell samlet **34**

5 Eksamen - beslutningstræ **35**

1 Hurtigt matematisk værktøj

Krydsprodukt

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}, \quad \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}, \quad \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y},$$

omvendt rækkefølge giver minus; samme vektor krydset med sig selv giver 0.

Ladningselementer

$$dq = \lambda\, dl, \qquad dq = \sigma\, da, \qquad dq = \rho\, d\tau.$$

Volumenelementer

$$d\tau = dx\, dy\, dz,$$

$$d\tau = s\, ds\, d\phi\, dz,$$

$$d\tau = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi.$$

Grundrelationer

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = 0,$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad \text{(magnetostatik)}.$$

DEL I - ELEKTRISKE FELTER / POTENTIALE

E/V - visuelt problemløsningsatlas

Først værktøjerne → derefter geometri/opgavetype. E og V vises sammen, når de hører til samme fysiske case.

Sådan navigerer du E/V-delen

hvad er givet? → genkend geometrien → vælg metode → E eller V → regn videre

EV0 Værktøjer	**EV1 Felt-tests**	**EV2 Find E/V**	**EV3 Regioner**
EV4 Ledere/hulrum	**EV5 Randværdier**	**EV6 Multipoler**	**EV7 Materialer**

EV0 - Grundligninger og centrale relationer

Kilder → felt

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2}\hat{\mathbf{R}}}$$

$$\mathbf{E}_{\text{tot}} = \sum_i \mathbf{E}_i, \qquad dq = \lambda dl, ; dq = \sigma da, ; dq = \rho d\tau.$$

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathbf{R}}{R^3}, dq}$$

Gauss og kilde-test

$$\boxed{\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}}, \qquad \boxed{\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$

$$\boxed{\rho = \varepsilon_0 \nabla\cdot\mathbf{E}}.$$

Potentiale

$$\boxed{V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{R}}$$

$$\boxed{V(B) - V(A) = -\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}}, \qquad \boxed{\mathbf{E} = -\nabla V}.$$

Poisson / Laplace

$$\boxed{\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}}, \qquad \boxed{\rho = 0 \Rightarrow \nabla^2 V = 0}.$$

Arbejde og energi

$$U = qV, \qquad W_{\text{felt}} = -\Delta U, \qquad W_{\text{ekst}} = \Delta U.$$

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i<j}\frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$$

I vakuum:

$$\boxed{U_E = \frac{\varepsilon_0}{2}\iiint E^2, d\tau}.$$

Kapacitans

$$\boxed{C = \frac{Q}{\Delta V}}, \qquad \boxed{U_C = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q\Delta V}.$$

EV1 - Maxwell-ligninger og felt-tests

De fire fulde Maxwell-ligninger - differentialform

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}, \qquad \boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0},$$

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}, \qquad \boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}.$$

Samme ligninger - integralform

$$\boxed{\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}}, \qquad \boxed{\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0},$$

$$\boxed{\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}},$$

$$\boxed{\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}}.$$

Recognition / felt-test

$$\nabla \cdot \mathbf{E} \to \rho, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \to \text{muligt elektrostatisk felt},$$

$$\nabla \times \mathbf{E} \neq 0 \to \text{tidsvarierende } \mathbf{B}.$$

I en ren elektrostatisk opgave skal $\partial \mathbf{B}/\partial t = 0$, så $\nabla \times \mathbf{E} = 0$.

EV2 - Find E eller V ud fra geometri

Beslutningstræ

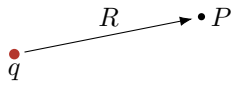
få punktladninger	$\rightarrow$	Coulomb + superposition
kontinuert fordeling, lav symmetri	$\rightarrow$	Coulomb-/potentialintegral
kugle/cylinder/plan, høj symmetri	$\rightarrow$	Gauss
V givet	$\rightarrow$	$-\nabla V$
$\mathbf{E}$ givet	$\rightarrow$	$-\int \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$

EV0 - Potentiale: tre veje mellem kilde, V og E

Kap. 2

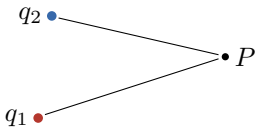
Punktladning og flere punktladninger

Én punktladning



$$\boxed{V = k\frac{q}{R}}.$$

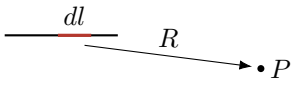
Flere punktladninger



$$\boxed{V = k\sum_i \frac{q_i}{R_i}}.$$

Potentiale summeres som skalar.

Kontinuert fordeling: samme dq-valg som ved Coulomb



da

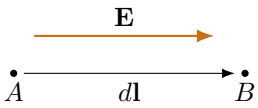
$$\boxed{V(\mathbf{r}) = k\int \frac{dq}{R}}.$$

$$dq = \lambda\, dl, \qquad dq = \sigma\, da, \qquad dq = \rho\, d\tau.$$

Fremgangsmåde: potentialet er skalar; integrér direkte, og brug geometrien til at skrive R.

Kendt felt $\leftrightarrow$ kendt potentiale

Kendt E



$$\boxed{V(B) - V(A) = -\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}}.$$

Kendt V

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla V}.$$

Ved radialt potentiale:

$$\boxed{V = V(r) \Rightarrow \mathbf{E} = -\frac{dV}{dr}\hat{r}}.$$

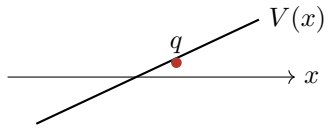
$\mathbf{E}$ peger fra højt V mod lavt V.

Faldgrube: i elektrostatik er $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, så potentialforskellen afhænger kun af endepunkterne.

EV0 - Energi, arbejde og kapacitans

Kap. 2 + 4

Ladning i eksternt potentiale

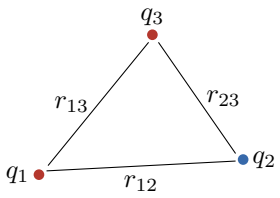


$$\boxed{U = qV_{\text{ekst}}}.$$

$$W_{\text{felt}} = -\Delta U, \qquad W_{\text{ekst}} = \Delta U$$

for quasistatisk flytning / samme start- og sluthastighed.

System af punktladninger: hvert par én gang



$$\boxed{U = k\sum_{i<j}\frac{q_i q_j}{r_{ij}}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i V_{\text{andre}}(\mathbf{r}_i).$$

For kontinuert fordeling:

$$\boxed{U = \frac{1}{2}\iiint \rho V \, d\tau}.$$

Faldgrube: $i < j$ betyder, at hvert par tælles én gang.

Kapacitans og kondensatorenergi

$$\boxed{C = \frac{Q}{\Delta V}}, \qquad \boxed{U_C = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q\Delta V}.$$

I vakuum kan feltenergien skrives

$$\boxed{U_E = \frac{\varepsilon_0}{2}\iiint E^2, d\tau}.$$

Fremgangsmåde: find først E fra geometrien, integrér til ΔV, og brug derefter $C = Q/\Delta V$.

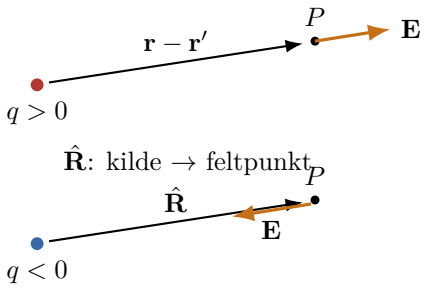
Arbejde mellem to punktladningsafstande

$$\boxed{W_{\text{ekst}} = kq_1q_2\left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i}\right)}, \qquad \boxed{W_{\text{felt}} = -W_{\text{ekst}}}.$$

EV2 - Punktladninger: E og V sammen

Kap. 2

Punktladning: én kilde, ét feltpunkt



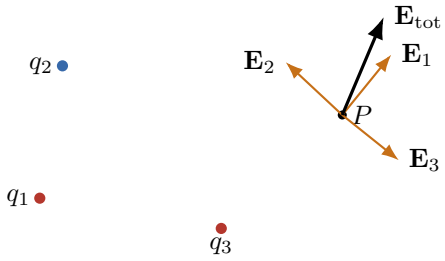
$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \qquad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \qquad R = |\mathbf{R}|.$$

$$\boxed{\mathbf{E} = k\frac{q}{R^2}\hat{\mathbf{R}}} = k\frac{q}{R^3}\mathbf{R}. \qquad \boxed{V = k\frac{q}{R}}$$

Fremgangsmåde: tegn først $\mathbf{R}$ fra ladningen til observationspunktet. Fortegnet på q bestemmer, om $\mathbf{E}$ følger eller vender modsat $\hat{\mathbf{R}}$.

Faldgrube: R er separationsafstanden mellem kilde og feltpunkt - ikke nødvendigvis koordinaten r.

Flere punktladninger: vektorsuperposition



$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{tot}} = \sum_i \mathbf{E}_i} \qquad \boxed{V_{\text{tot}} = k\sum_i \frac{q_i}{R_i}}$$

$$E_x = \sum_i E_{i,x}, \qquad E_y = \sum_i E_{i,y}, \qquad E_z = \sum_i E_{i,z}.$$

$$\mathbf{F} = Q\mathbf{E}_{\text{tot}}.$$

Fremgangsmåde: beregn hvert feltbidrag med sin egen retning; brug symmetri før komponentregning.

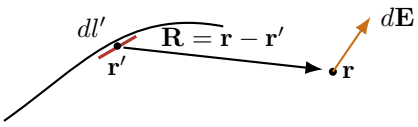
Faldgrube: felter summeres som vektorer; potentialer summeres senere som skalarer.

Gamle opgaver: nov21.1, feb22.1, feb23.1, nov23.1, feb24.1, jan26.1, N25.2, F22.5.

EV2 - Kontinuerte ladningsfordelinger

Kap. 2

Linjeladning: $dq = \lambda\, dl'$

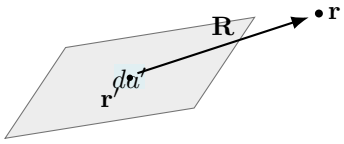


$$dq = \lambda\, dl', \qquad d\mathbf{E} = k\frac{dq}{R^2}\hat{\mathbf{R}}.$$

$$\boxed{\mathbf{E} = k\int \frac{\mathbf{R}}{R^3}\lambda\, dl'} \qquad \boxed{V = k\int \frac{\lambda\, dl'}{R}}.$$

Fremgangsmåde: parametrisér linjen, skriv $\mathbf{r}'$, derfra $\mathbf{R}$, og integrér den overlevende feltkomponent.

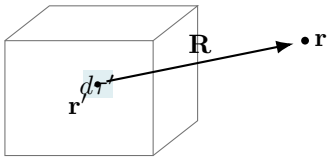
Fladeladning: $dq = \sigma\, da'$



$$dq = \sigma\, da', \qquad \boxed{\mathbf{E} = k\iint \frac{\mathbf{R}}{R^3}\sigma\, da'} \qquad \boxed{V = k\iint \frac{\sigma\, da'}{R}}.$$

Fremgangsmåde: vælg passende fladekoordinater. Ved rotationssymmetri kan fladen ofte opdeles i ringe.

Volumenladning: $dq = \rho\, d\tau'$



$$dq = \rho\, d\tau', \qquad \boxed{\mathbf{E} = k\iiint \frac{\mathbf{R}}{R^3}\rho\, d\tau'} \qquad \boxed{V = k\iiint \frac{\rho\, d\tau'}{R}}.$$

$$d\tau' = dx'dy'dz' = s'\, ds'\, d\phi'\, dz' = r'^2 \sin\theta'\, dr'\, d\theta'\, d\phi'.$$

Fremgangsmåde: vælg koordinater efter geometrien; brug Gauss i stedet, hvis symmetrien er høj.

Samme geometri i alle kontinuerte Coulomb-integraler

$\boxed{\mathbf{r} = \text{feltpunkt}}$, $\boxed{\mathbf{r}' = \text{kildepunkt}}$, $\boxed{\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'}$.

Omvendt case: felt givet, find kilden

$$\boxed{\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}} \quad \longrightarrow \quad \boxed{Q = \iiint \rho\, d\tau}.$$

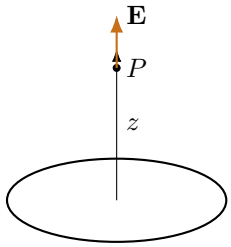
$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \qquad \text{(elektrostatik)}.$$

Fremgangsmåde: tag divergensen af det givne felt; integrér kun hvis der spørges efter total ladning.

EV2 - Ring og skive på symmetriaksen

Kap. 2

Uniformt ladet ring, radius R - observationspunkt på aksen



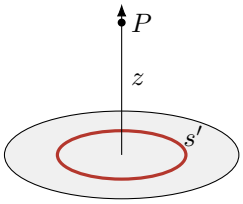
ring, total ladning Q

$$\boxed{V(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{\sqrt{z^2+R^2}}}$$

$$\boxed{\mathbf{E}(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qz}{(z^2+R^2)^{3/2}}\hat{z}}.$$

Fremgangsmåde: alle tværgående feltkomponenter annullerer parvist; kun aksekomponenten overlever.

Uniformt ladet skive, radius R - byg den af ringe



$$dq = \sigma(2\pi s'ds'), \qquad \text{skive} = \int_0^R \text{ring}.$$

For $z > 0$ og $V(\infty) = 0$:

$$\boxed{V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+R^2} - z\right)}$$

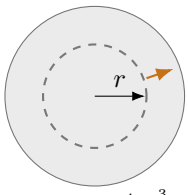
$$\boxed{E_z(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)}.$$

EV2 - Kuglegeometri: felt og potentiale

Kap. 2

Massiv kugle: samme objekt, to Gauss-radier

$r < R$: inde

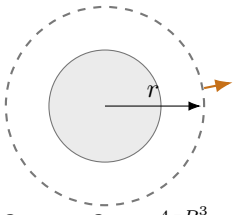


$$Q_{\text{enc}} = \rho\tfrac{4\pi r^3}{3}$$

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{\mathbf{E} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\hat{r}}.$$

$$\boxed{V(r) = k\frac{Q}{2R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right)} \quad (V(\infty) = 0).$$

$r > R$: ude



$$Q_{\text{enc}} = Q = \rho\tfrac{4\pi R^3}{3}$$

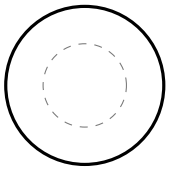
$$\boxed{\mathbf{E} = k\frac{Q}{r^2}\hat{r}}.$$

$$\boxed{V(r) = k\frac{Q}{r}}.$$

Faldgrube: R er kuglens fysiske radius; r er den variable Gauss-radius.

Tynd kugleskal: nul indenfor, punktladningsfelt udenfor

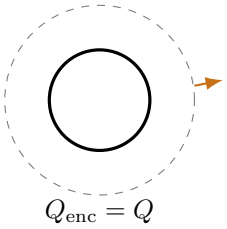
$r < R$



$$Q_{\text{enc}} = 0$$

$$\boxed{\mathbf{E} = 0}. \qquad \boxed{V = kQ/R}.$$

$r > R$



$$Q_{\text{enc}} = Q$$

$$\boxed{\mathbf{E} = k\frac{Q}{r^2}\hat{r}}. \qquad \boxed{V = kQ/r}.$$

Gauss-startformel

$$\boxed{\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}}.$$

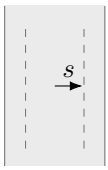
Symmetri bestemmer både feltretningen og den del af Gauss-fladen, hvor E er konstant.

EV2 - Cylinder, linje og plan

Kap. 2

Uniform massiv cylinder, radius R

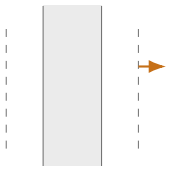
$s < R$



$$Q_{\text{enc}} = \rho\pi s^2 L$$

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{\rho s}{2\varepsilon_0}\hat{s}}.$$

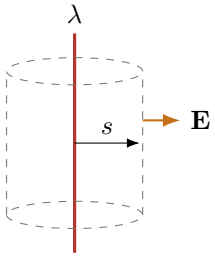
$s > R$



$$Q_{\text{enc}} = \rho\pi R^2 L$$

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 s}\hat{s}}.$$

Uendelig linjeladning



$$Q_{\text{enc}} = \lambda L, \qquad E(2\pi sL) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}.$$

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}\hat{s}}.$$

Fremgangsmåde: koaksial cylinder; kun lateralfladen bidrager til fluxen.

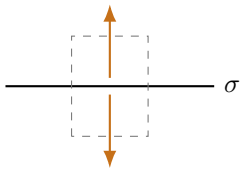
Ikke-uniform cylindrisk ladning $\rho = \rho(s)$

$$\boxed{Q_{\text{enc}}(s) = \int_0^s \rho(s'), 2\pi s' L, ds'} \quad (s < R).$$

Brug derefter $E(2\pi sL) = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$. Man må ikke indsætte en standardformel for uniform ρ.

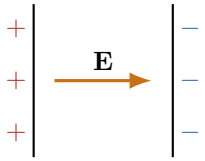
Ét uendeligt plan og to modsat ladede planer

Ét plan



$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}.$$

To modsat ladede planer



$$\boxed{E_{\text{mellem}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}}, \qquad \boxed{E_{\text{udenfor}} = 0}.$$

For uendelige planer bruges potentialeforskelle: $\Delta V = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$; $V(\infty) = 0$ kan ikke bruges som reference.

EV3 - Region-for-region-problemer

Kap. 2

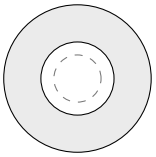
Fast idé

fysiske grænser $a, b, c, \ldots$ er faste

r eller s er den variable Gauss-radius.

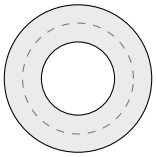
Hul cylinder med uniform volumenladning i $a < s < b$

$s < a$



$Q_{\text{enc}} = 0,$ $\boxed{E = 0}.$

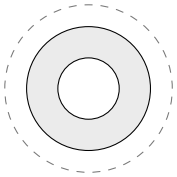
$a < s < b$



$Q_{\text{enc}} = \rho\pi(s^2 - a^2)L,$

$$\boxed{E = \frac{\rho(s^2 - a^2)}{2\varepsilon_0 s}}.$$

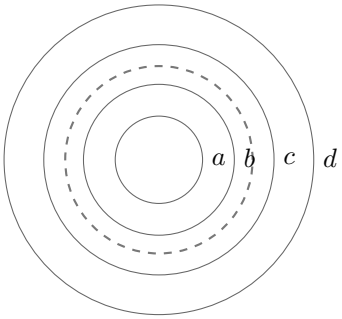
$s > b$



$Q_{\text{enc}} = \rho\pi(b^2 - a^2)L,$

$$\boxed{E = \frac{\rho(b^2 - a^2)}{2\varepsilon_0 s}}.$$

Koncentriske radier: læs geometrien som et regionskort



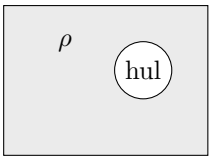
samme objekt - ny Gauss-radius i hver region

$$r < a, \quad a < r < b, \quad b < r < c, \quad c < r < d, \quad r > d.$$

$\boxed{\text{vælg region} \rightarrow Q_{\text{enc}}(r) \rightarrow \text{Gauss} \rightarrow E(r)}.$

Faldgrube: man trækker ikke felterne ved to grænser fra hinanden; feltet i regionen findes direkte fra den omsluttede ladning.

Hul / boring i en ladningsfordeling: superposition



$$\boxed{\text{fysisk hul} = \text{fuld fordeling } (+\rho) + \text{ hjælpefordeling } (-\rho)}.$$

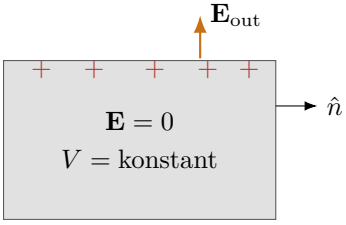
$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{hul}} = \mathbf{E}_{+\rho} + \mathbf{E}_{-\rho}}.$$

Fremgangsmåde: løs de to simple fordelinger hver for sig med samme koordinatsystem og læg felterne vektorielt sammen.

EV4 - Ledere og hulrum

Kap. 2 + 4

Perfekt leder i elektrostatisk ligevægt

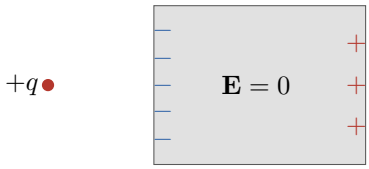


$\boxed{\mathbf{E} = 0 \text{ i metallet}}$, $\boxed{V = \text{konstant}}$, $\boxed{\rho = 0 \text{ i bulk}}$.

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{out}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}}, \qquad E_{\parallel} = 0.$$

Fremgangsmåde: ladning i en leder ender på overfladerne; en Gauss-flade inde i metal omslutter netto nul ladning.

Ekstern ladning nær neutral leder: induktion



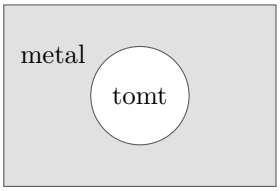
Genkend: ekstern ladning polariserer lederens overfladeladning.

$$\mathbf{E} = 0 \quad \text{i selve metallet.}$$

Fremgangsmåde: brug lederbetingelser + symmetri/spejlingsmetode, hvis geometrien tillader det.

Faldgrube: den inducerede σ er normalt ikke uniform.

Tomt lukket hulrum i leder



$Q_{\text{hulrum}} = 0, \qquad V =$ konstant på randen

$\boxed{\mathbf{E} = 0 \text{ i det lukkede tomme hulrum}}$.

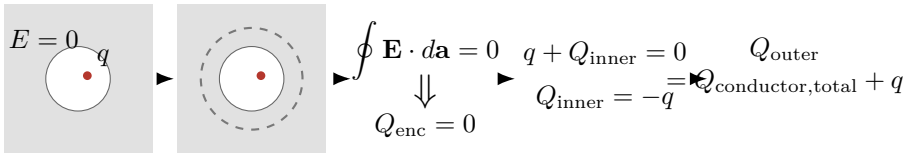
Faraday-cage-logik: statiske ydre felter trænger ikke ind i et lukket tomt hulrum i en ideel leder.

EV4 - Ladning i hulrum og koncentriske ledere

Kap. 2 + 4

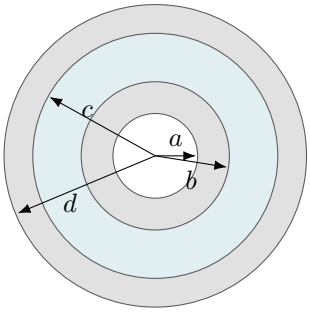
Ladning q i hulrum: femtrinsargumentet

1. q **i hulrum** **2. Gauss i metal** **3.** $Q_{\text{enc}} = 0$ **4. inderside** **5. yderside**



Faldgrube: Gauss bestemmer total indre ladning. Uden ekstra symmetri behøver den lokale σ ikke være uniform.

Koncentriske ledere: fire fysiske overflader



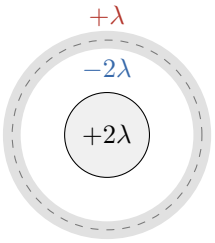
metal - mellemrum - metal

$$\boxed{Q_a = 0, \quad Q_b = Q_1, \quad Q_c = -Q_1, \quad Q_d = Q_1 + Q_2}.$$

$$\sigma_b = \frac{Q_1}{4\pi b^2}, \quad \sigma_c = -\frac{Q_1}{4\pi c^2}, \quad \sigma_d = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi d^2}.$$

Fremgangsmåde: gå én fysisk overflade ad gangen: Gauss i metal $\rightarrow Q_{\text{enc}} = 0$; brug derefter hver leders givne nettoladning.

Cylindrisk eksamenscase F22.2



hele skallen: $-\lambda$

$$2\lambda + \lambda_{\text{inner}} = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda_{\text{inner}} = -2\lambda},$$

$$\lambda_{\text{inner}} + \lambda_{\text{outer}} = -\lambda \Rightarrow \boxed{\lambda_{\text{outer}} = +\lambda}.$$

Mellem stang og skal, $a < s < b$:

$$\boxed{\mathbf{E}(s) = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 s}\hat{s}}.$$

Faldgrube: $-\lambda$ er hele skallens totale ladning, ikke ydersidens ladning.

EV5 - Randværdier: Poisson og Laplace

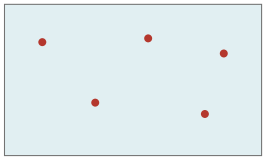
Kap. 3

Recognition: randværdiproblem

$$\boxed{\text{geometri} + \text{randbetingelser} \rightarrow V \rightarrow \mathbf{E} = -\nabla V}.$$

Ladningsfrit område → Laplace. Kendt ρ → Poisson. Punktladning nær jordet leder → overvej spejlingsmetoden.

Poisson: region med ladning



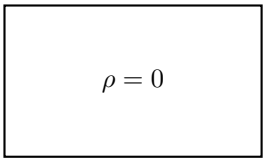
$\rho \neq 0$

$$\boxed{\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}}.$$

Brug når: kilden ρ er kendt og potentialet søges via differentialligningen.

Laplace: ladningsfrit område bestemt af randen

$V = V_{\text{rand}}$



$$\boxed{\rho = 0 \Rightarrow \nabla^2 V = 0}.$$

$$\boxed{\text{geometri} \rightarrow \text{koordinater} \rightarrow \text{separation} \rightarrow \text{randbetingelser}}.$$

1D-specialtilfælde:

$$V = V(x) \Rightarrow \frac{d^2V}{dx^2} = 0 \Rightarrow \boxed{V = Ax + B}.$$

Kontrolcase: kan et foreslået felt være elektrostatisk?

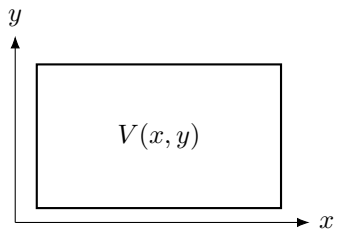
I et ladningsfrit elektrostatisk område skal begge gælde:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = 0}, \qquad \boxed{\nabla \times \mathbf{E} = 0}.$$

Hvis potentialet er givet i samme område:

$$\boxed{\nabla^2 V = 0}.$$

Kartesisk separation



$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0, \qquad V = X(x)Y(y).$$

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0.$$

Et praktisk valg:

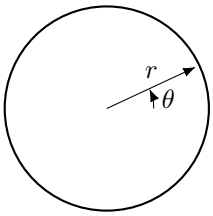
$$X'' - k^2 X = 0, \qquad Y'' + k^2 Y = 0,$$

med eksponential/hyperbolsk hhv. trigonometrisk løsning.

EV5 - Separation i sfærisk geometri / Legendre

Kap. 3

Sfærisk, aksialsymmetrisk Laplace



$V(R,\theta)$ givet på randen

$$\boxed{V(r,\theta)=\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(A_\ell r^\ell+\frac{B_\ell}{r^{\ell+1}}\right)P_\ell(\cos\theta)}.$$

Indenfor inkl. $r=0$: behold r^ℓ. Udenfor med $V(\infty)=0$: behold $r^{-(\ell+1)}$.

$$P_0=1,\quad P_1=x,\quad P_2=\tfrac{1}{2}(3x^2-1),\quad P_3=\tfrac{1}{2}(5x^3-3x).$$

Fremgangsmåde: $V(R,\theta)\propto P_\ell(\cos\theta)\Rightarrow$ kun samme ℓ-led er nødvendigt.

J26.5-type: én Legendre-mode

$$V(R,\theta)=2V_0P_2(\cos\theta)\Rightarrow \ell=2.$$

$$V_{\text{inde}}\propto r^2P_2(\cos\theta),\qquad V_{\text{ude}}\propto r^{-3}P_2(\cos\theta).$$

Fra V til felt:

$$E_r=-\frac{\partial V}{\partial r},\qquad E_\theta=-\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial\theta},\qquad E_\phi=0.$$

Gamle opgaver: nov21.3, jan26.5.

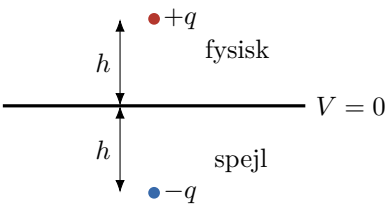
EV5 - Spejlingsmetoden

Kap. 3

Entydighedsteorem - hvorfor spejling virker

Når en konstrueret løsning opfylder den korrekte differentialligning og de givne randbetingelser, er løsningen i det fysiske område entydig.

Punktladning over jordet plan



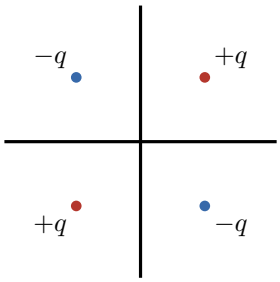
$$(x_0, h), +q \quad \longrightarrow \quad (x_0, -h), -q.$$

$\boxed{V = 0 \text{ på lederplanet}}$.

$\boxed{\text{spejlladningen er ikke fysisk}}$.

Fremgangsmåde: erstat lederen med spejlladningen; brug derefter almindelig Coulomb/potentiale i det fysiske område.

To vinkelrette jordede planer



Én spejling skifter fortegn; to spejlinger giver plus igen.

$$+q \to (-q)_x, \qquad +q \to (-q)_y, \qquad +q \to (+q)_{xy}.$$

Fremgangsmåde: vælg spejle, så $V = 0$ opfyldes på begge planer samtidig.

Faldgrube: ingen selvkraft fra ladningen på sig selv; brug kun andre rigtige ladninger + relevante spejle.

Gamle opgaver: nov24.1, nov25.1.

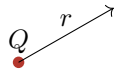
EV6 - Multipoler og fjernfelt

Kap. 3

Recognition

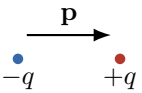
$r \gg$ ladningsfordelingens størrelse $\rightarrow$ overvej multipolekspansion.

Monopol



$$V_{\text{mon}} = k\frac{Q}{r}, \qquad V \sim r^{-1}.$$

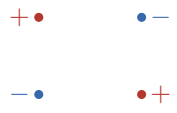
Dipol



$$\mathbf{p} = q\mathbf{d},$$

$$V_{\text{dip}} = k\frac{\mathbf{p}\cdot\hat{r}}{r^2}, \qquad V \sim r^{-2}.$$

Quadrupol



$$Q = 0, \quad \mathbf{p} = 0,$$

$$V_{\text{quad}} \sim r^{-3}.$$

Fjernfelthierarki

$$\boxed{V_{\text{mon}} \sim r^{-1}, \qquad V_{\text{dip}} \sim r^{-2}, \qquad V_{\text{quad}} \sim r^{-3}}.$$

$Q \neq 0 \Rightarrow$ monopol; $\quad Q = 0, \mathbf{p} \neq 0 \Rightarrow$ dipol; $\quad Q = 0, \mathbf{p} = 0 \Rightarrow$ undersøg quadrupol.

Generel dipol og Griffiths-multipoludvikling

$$\mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i = \iiint \mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')\, d\tau'.$$

For $\mathbf{p} = p\hat{z}$:

$$V_{\text{dip}} = k\frac{p\cos\theta}{r^2}, \qquad \mathbf{E}_{\text{dip}} = k\frac{p}{r^3}(2\cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta}).$$

Generelt, $r > r'$:

$$V(\mathbf{r}) = k\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{1}{r^{\ell+1}}\iiint (r')^{\ell} P_{\ell}(\cos\alpha)\rho(\mathbf{r}')\, d\tau'.$$

F23.3-type: se annullationerne i fjernfeltet

$$Q = 0, \qquad p_z = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \text{første ikke-nul led er quadrupol.}$$

På $+z$-aksen:

$$\mathbf{E}(z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(z-d)^2} + \frac{1}{(z+d)^2} - \frac{2}{z^2}\right]\hat{z}.$$

For $d/z \ll 1$ overlever anden orden:

$$\boxed{\mathbf{E}(z) = \frac{6qd^2}{4\pi\varepsilon_0 z^4}\hat{z}}.$$

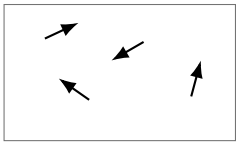
Hvis $\Theta = 2qd^2$: $\mathbf{E} = 3\Theta/(4\pi\varepsilon_0 z^4)\hat{z}$. **Gamle opgaver:** feb22.1, feb23.3, jan26.1.

EV7 - Elektriske materialer: polarisation

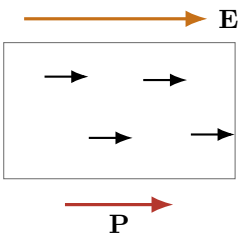
Kap. 4

Polarisation: før og efter ydre felt

Uden ydre felt

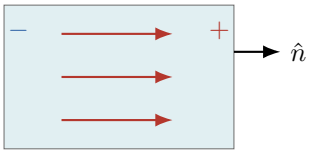


Ydre E



$$\boxed{\mathbf{P} = \frac{d\mathbf{p}}{d\tau}} \quad \text{(dipolmoment pr. volumen).}$$

Bundne ladninger fra P



$$\boxed{\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}}, \qquad \boxed{\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{n}}.$$

$$Q_b^{\text{vol}} = \iiint \rho_b \, d\tau, \qquad Q_b^{\text{surf}} = \iint \sigma_b \, da.$$

Fremgangsmåde: beregn først divergensen; evaluer derefter $\mathbf{P} \cdot \hat{n}$ separat på hver fysisk overflade.

Faldgrube: tæthed er ikke total ladning.

F24.2-type: $\mathbf{P} = A(x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})$ i kube

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -3A.$$

På fx $x = L/2$, $\hat{n} = \hat{x}$:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{n} = Ax = \boxed{AL/2}.$$

Samme resultat på alle seks flader; kontrol:

$$Q_b^{\text{vol}} = -3AL^3, \qquad Q_b^{\text{surf}} = +3AL^3 \Rightarrow Q_b^{\text{total}} = 0.$$

Faldgrube: $L/2$ er fladens koordinat, ikke dens areal.

EV7 - D-felt og lineære dielektrika

Kap. 4

D: brug kun den frie ladning

$$\boxed{\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}}, \qquad \boxed{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f},$$

$$\boxed{\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f,\text{enc}}}.$$

$Q_f \rightarrow \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{P}$

Ved lederoverflade:

$$(\mathbf{D}_{\text{ude}} - \mathbf{D}_{\text{inde}}) \cdot \hat{n} = \sigma_f.$$

Lineært homogent dielektrikum

$$\boxed{\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}}, \qquad \boxed{\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}},$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r, \qquad \chi_e = \varepsilon_r - 1.$$

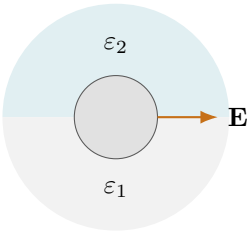
Fremgangsmåde: $Q_f \rightarrow \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{P} \rightarrow \rho_b, \sigma_b$.

Samme geometri som tidligere - nu med materiale

Kugle, cylinder og plan løses stadig med symmetri. Forskellen er, at $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f,\text{enc}}$ bruger den frie ladning; derefter findes $\mathbf{E}$ fra materialerelationen.

$$\boxed{Q_{f,\text{enc}} \rightarrow \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E} \rightarrow V}.$$

N23.4-type: lederkugle mellem to dielektrika



Under opgavens radiale feltantagelse:

$$E_1 = E_2 = E, \qquad \frac{D_1}{D_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}.$$

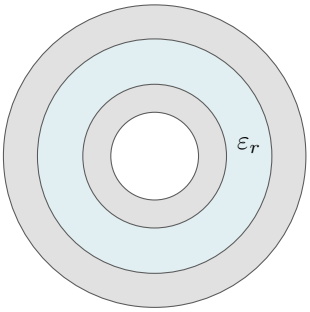
$$\boxed{\sigma_{f,i} = \frac{Q}{2\pi R^2} \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}},$$

$$\boxed{\mathbf{E}(r) = \frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) r^2} \hat{r}}.$$

EV7 - Dielektrikum mellem koncentriske ledere

Kap. 4

Frie ladninger ændres ikke af at fylde mellemrummet med dielektrikum



$b < r < c$: dielektrikum

$$Q_{f,a} = 0, \quad Q_{f,b} = Q_1, \quad Q_{f,c} = -Q_1, \quad Q_{f,d} = Q_1 + Q_2.$$

$$\sigma_{f,a} = 0, \quad \sigma_{f,b} = \frac{Q_1}{4\pi b^2}, \quad \sigma_{f,c} = -\frac{Q_1}{4\pi c^2}, \quad \sigma_{f,d} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi d^2}.$$

I $b < r < c$:

$$\mathbf{D} = \frac{Q_1}{4\pi r^2}\hat{r}, \qquad \mathbf{E} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\hat{r},$$

$$\mathbf{P} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\frac{Q_1}{4\pi r^2}\hat{r}, \qquad \rho_b = 0.$$

Bundet ladning på de to dielektriske grænser

$$\boxed{\sigma_{b,b} = -\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\frac{Q_1}{4\pi b^2}}, \qquad \boxed{\sigma_{b,c} = +\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\frac{Q_1}{4\pi c^2}}.$$

fri ladning = lagt på lederne | **bundet ladning = materialets respons**

Kapacitans: felt $\rightarrow$ potentialforskel $\rightarrow C$

$$\boxed{C = \frac{Q}{\Delta V}}, \qquad \boxed{E \rightarrow \Delta V = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \rightarrow C}.$$

Sfærisk kondensator, vakuum i $b < r < c$:

$$\boxed{C_{\text{vakuum}} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{bc}{c - b}}.$$

Hele feltområdet fyldt med homogent lineært dielektrikum:

$$\boxed{C_{\text{diel}} = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{bc}{c - b} = \varepsilon_r C_{\text{vakuum}}}.$$

Gamle opgaver: nov21.2, feb22.2, feb23.2, nov23.4, feb24.2, nov25.3.

DEL II - MAGNETFELT / VEKTORPOTENTIALE

B/A - visuelt problemløsningsatlas

Først værktøjerne → derefter geometri/opgavetype. Samme struktur som E/V-delen.

Sådan navigerer du B/A-delen

hvad er givet? → genkend geometrien → vælg metode

Ampère / Biot–Savart / **A** → **B** eller **A** → regn videre

BA0 Værktøjer **BA1 Felt-tests** **BA2 Find B/A** **BA3 Regioner**
BA4 Kraft/bevægelse **BA5 Dipol** **BA6 Vektorpotentiale** **BA7 Materialer**

BA0 - Grundligninger og centrale relationer

Lorentzkraft

$$\boxed{\mathbf{F}_B = q\mathbf{v}\times\mathbf{B}}, \qquad F_B = |q|vB\sin\theta.$$

Kraft på strømførende leder

$$\boxed{d\mathbf{F} = I\,d\boldsymbol{\ell}\times\mathbf{B}}$$

$$\boxed{\mathbf{F} = I\mathbf{L}\times\mathbf{B}} \quad \text{(lige leder, homogent felt).}$$

Biot–Savart

$$\boxed{d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\boldsymbol{\ell}'\times\hat{\mathbf{R}}}{R^2}}, \qquad \mathbf{B} = \int d\mathbf{B}.$$

Ampère og Gauss for magnetisme

$$\boxed{\oint \mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}}, \qquad \boxed{\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}}$$

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{B} = 0}, \qquad \boxed{\oint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{a} = 0}.$$

Vektorpotentiale

$$\boxed{\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}}, \qquad \boxed{\nabla^2\mathbf{A} = -\mu_0\mathbf{J}}$$

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d\tau'}.$$

Magnetisk dipol

$$\boxed{\mathbf{m} = I\mathbf{A}}, \qquad \boxed{\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}\times\mathbf{B}}, \qquad \boxed{U = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}}.$$

BA1 - Maxwell-ligninger og felt-tests

B-relaterede recognition-regler

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \Rightarrow \text{ingen magnetiske monopoler}}$$

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} \quad \text{(magnetostatik)}}$$

$$\boxed{\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0}\nabla\times\mathbf{B}}.$$

Fremgangsmåde: er $\mathbf{B}(x,y,z)$ givet, så brug curl til at finde strømmen. Skal et foreslået $\mathbf{B}$ testes, skal divergensen være nul.

Når tidsafhængighed senere tillades

$$\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}.$$

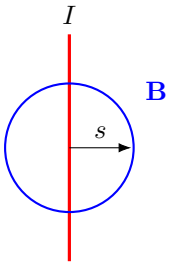
Altså kan både strøm og et tidsvarierende elektrisk felt skabe et cirkulerende magnetfelt.

BA2 - Find B eller A ud fra geometri

Beslutningstræ

høj symmetri	$\rightarrow$	Ampère
endelig leder/bue/løkke	$\rightarrow$	Biot–Savart
flere strømkilder	$\rightarrow$	superposition
$\mathbf{A}$ givet	$\rightarrow$	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$

Lang lige leder



$$\boxed{\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}\hat{\phi}}.$$

$$B(2\pi s) = \mu_0 I.$$

Fremgangsmåde: højrehåndsregel giver den cirkulære retning.

Massiv strømførende cylinder, uniform J

$s < R$

$$I_{\text{enc}} = I\frac{s^2}{R^2}, \qquad \boxed{B(s) = \frac{\mu_0 I s}{2\pi R^2}}.$$

$s > R$

$$I_{\text{enc}} = I, \qquad \boxed{B(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}}.$$

$$\boxed{I_{\text{enc}} = \iint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}}$$

skal bruges først ved ikke-uniform $\mathbf{J}(s)$.

Solenoide og toroide

Lang solenoide

$$\boxed{B_{\text{inde}} \approx \mu_0 n I}, \qquad \boxed{B_{\text{ude}} \approx 0}, \qquad n = N/L.$$

Ideal toroide

$$\boxed{B(s) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi s}}$$

i viklingsområdet; idealiseret $B \approx 0$ i centrum og udenfor.

BA2 - Biot–Savart-geometrier

Kap. 5

Endelig leder: generel Biot–Savart

$$\boxed{\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{d\boldsymbol{\ell}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2}}, \qquad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'.$$

Fremgangsmåde: vælg $d\boldsymbol{\ell}'$ i strømretningen, skriv $\mathbf{R}$, brug symmetri og integrér.

Cirkulær bue og cirkulær løkke

Bue, centrum

$$\boxed{B_{\text{bue}} = \frac{\mu_0 I \phi}{4\pi R}}$$

for buevinkel ϕ i radianer.

Løkke

$$\boxed{B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}}, \qquad \boxed{B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}}.$$

Flere ledere: superposition

$$\boxed{\mathbf{B}_{\text{total}} = \sum_i \mathbf{B}_i}.$$

Hvert bidrag beregnes med sin egen retning og lægges vektorielt sammen.

Gamle opgaver: nov24.3, jan25.5, dele af feb24.3.

BA3 - Region-for-region-problemer

Standardworkflow

$$\boxed{\text{opdel i regioner} \to I_{\text{enc}}(s) \to \text{Ampère} \to B(s)}.$$

Ved hver region: hvilken strøm omsluttes? kan Ampère bruges? hvilken retning har B? er der flere strømme?

Koaksiale strømme

$$s < a, \qquad a < s < b, \qquad b < s < c, \qquad s > c.$$

I hver region:

$$\boxed{B(s) = \frac{\mu_0 I_{\text{enc}}(s)}{2\pi s}}.$$

Faldgrube: hold strømmenes fortegn/retning med i I_{enc}; man trækker ikke felterne ved to grænser fra hinanden.

Hul/boring i strømleder: superposition

$$\boxed{\text{fysisk hul} = \text{fuld strømfordeling } (+\mathbf{J}) + \text{hjælpecylinder } (-\mathbf{J})}$$

$$\boxed{\mathbf{B}_{\text{hul}} = \mathbf{B}_{+\mathbf{J}} + \mathbf{B}_{-\mathbf{J}}}.$$

Samme idé som hul i en ladningsfordeling i E/V-delen.

Gamle opgaver: juni21.3, feb22.4, feb24.4, nov25.4, nov21.5.

BA4 - Kraft og bevægelse i kendt B

Ladet partikel: retning og størrelse

$$\boxed{\mathbf{F}_B = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}}, \qquad F_B = |q|vB\sin\theta.$$

$q > 0$: højrehåndsregel. $q < 0$: vend retningen.

$$v_\perp = v\sin\theta, \qquad v_\parallel = v\cos\theta.$$

Faldgrube: magnetkraften står vinkelret på $\mathbf{v}$ og udfører ikke arbejde på en punktladning.

Cirkel, helix og acceleration gennem spænding

Cirkel

$$|q|vB = \frac{mv^2}{R}, \qquad \boxed{R = \frac{mv}{|q|B}}.$$

Helix

$$\boxed{R = \frac{mv_\perp}{|q|B}}, \qquad v_\parallel = v\cos\theta.$$

Efter spænding

$$|q|V = \frac{1}{2}mv^2, \qquad \boxed{R = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV}{|q|}}}.$$

Strømførende leder

$$\boxed{d\mathbf{F} = I\,d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}}, \qquad \boxed{\mathbf{F} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B}}.$$

For krum leder i konstant $\mathbf{B}$:

$$\boxed{\mathbf{F} = I(\mathbf{r}_{\text{slut}} - \mathbf{r}_{\text{start}}) \times \mathbf{B}}.$$

Faldgrube: $\int d\boldsymbol{\ell}$ er forskydningen, ikke buelængden.

To parallelle strømme

$$\boxed{\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}}.$$

Samme retning $\Rightarrow$ tiltrækning; modsat retning $\Rightarrow$ frastødning.

$$\boxed{I_1 \to \mathbf{B}_1 \to \mathbf{F}_2}.$$

Gamle opgaver: juni21.3–4, feb22.3–4, feb24.3–4, nov25.4, jan25.5.

BA5 - Magnetisk dipol

Strømløkke som dipol

$$\boxed{\mathbf{m} = I\mathbf{A}}, \qquad \mathbf{A} = A\hat{n}.$$

For cirkulær løkke:

$$\boxed{\mathbf{m} = I\pi R^2\hat{n}}.$$

Faldgrube: A er arealet omsluttet af strømvejen, ikke lederens tværsnitsareal og ikke vektorpotentialet.

Torque, energi og kraft

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}}, \qquad \boxed{U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}}.$$

I et inhomogent felt:

$$\boxed{\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})}.$$

Roterende ladet ring

$$I = \frac{Q\omega}{2\pi}, \qquad \boxed{m = \frac{1}{2}Q\omega R^2}.$$

Dipolfelt og fjernfelt

$$\boxed{\mathbf{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\mathbf{m}\cdot\hat{r})\hat{r} - \mathbf{m}\right]}.$$

For $\mathbf{m} = m\hat{z}$:

$$\boxed{\mathbf{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}(2\cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta})}.$$

Ingen magnetisk monopol:

$$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0, \qquad \text{dipol} \to \text{quadrupol} \to \cdots.$$

Gamle opgaver: feb22.7, feb23.4, jan26.4.

BA6 - Find A og brug A til at finde B

Recognition og workflow

$$\boxed{\mathbf{J} \to \mathbf{A} \to \mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}}$$

Hvis $\mathbf{A}$ er givet direkte:

$$\boxed{\mathbf{A} \to \nabla\times\mathbf{A} \to \mathbf{B}}.$$

Integralformer

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{d\boldsymbol{\ell}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iint \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,da'$$

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d\tau'}.$$

Poisson/Laplace for en fast kartesisk komponent

$$\boxed{\nabla^2\mathbf{A} = -\mu_0\mathbf{J}}, \qquad \mathbf{J} = 0 \Rightarrow \nabla^2\mathbf{A} = 0.$$

Hvis $\mathbf{A} = A_z(s)\hat{z}$:

$$\boxed{\frac{1}{s}\frac{d}{ds}\left(s\frac{dA_z}{ds}\right) = -\mu_0 J_z(s)}.$$

Faldgrube: for sfæriske komponenter A_r, A_θ, A_ϕ må man generelt ikke ukritisk bruge den skalare Laplace-operator komponentvis.

Parallel til E/V

$$\boxed{\rho \to V \to \mathbf{E}} \quad \leftrightarrow \quad \boxed{\mathbf{J} \to \mathbf{A} \to \mathbf{B}}.$$

BA7 - Magnetiske materialer

Magnetisering og bundne strømme

$$\boxed{\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{m}}{d\tau}}, \qquad \boxed{\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}}, \qquad \boxed{\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{n}}.$$

$$\boxed{\mathbf{M} \to \mathbf{J}_b, \mathbf{K}_b \to \mathbf{B}}.$$

H: brug kun fri strøm

$$\boxed{\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})}.$$

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f}, \qquad \boxed{\oint \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = I_{f,\text{enc}}}.$$

$$\boxed{\mathbf{H} \text{ bruger fri strøm}}.$$

Lineært magnetisk medium

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \qquad \boxed{\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}},$$

$$\mu = \mu_0(1 + \chi_m), \qquad \mu_r = 1 + \chi_m.$$

Standardworkflow:

$$\boxed{I_{f,\text{enc}} \to H \to B}.$$

Samme geometrier som tidligere: solenoide, toroide og cylinder.

Standard magnetiseret cylinder

For

$$\mathbf{M} = ks^2 \hat{z}$$

i en lang cylinder:

$$\boxed{\mathbf{J}_b = -2ks\,\hat{\phi}}, \qquad \boxed{\mathbf{K}_b = kR^2 \hat{\phi}} \quad (s = R).$$

Kapitel 4 $\leftrightarrow$ kapitel 6

$$\mathbf{P} \leftrightarrow \mathbf{M}, \qquad \mathbf{D} \leftrightarrow \mathbf{H},$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \leftrightarrow \mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}, \qquad \sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{n} \leftrightarrow \mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{n}.$$

Gamle opgaver: nov22.5, nov24.6.

DEL III - TIDSAFHÆNGIGE ELEKTROMAGNETISKE FELTER

DYN - visuelt problemløsningsatlas

Grundligninger først → vælg dynamisk case → følg workflow.

Den fysiske kobling

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \rightarrow \text{cirkulerende } \mathbf{E}} \qquad \boxed{\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \rightarrow \text{cirkulerende } \mathbf{B}}.$$

DYN0 - Grundligninger og centrale relationer

Strøm og ledningsevne

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma_c \mathbf{E}}, \qquad \boxed{I = \iint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}}$$

$$\boxed{R = \frac{V}{I}}, \qquad \boxed{R = \frac{L}{\sigma_c A}} \quad \text{(homogen leder)}.$$

Magnetisk flux og Faraday

$$\boxed{\Phi_B = \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}}, \qquad \Phi_B = BA\cos\theta$$

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}}, \qquad \boxed{\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt}}.$$

Motional EMF

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell}}$$

$$\boxed{\mathcal{E} = BLv} \quad \text{(standardstang)}.$$

Induceret elektrisk felt

$$\boxed{\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}}$$

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}.$$

Induktion og energi

$$\boxed{N\Phi_B = LI}, \qquad \boxed{\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}}$$

$$\boxed{N_2\Phi_{21} = MI_1}, \qquad \boxed{\mathcal{E}_2 = -M\frac{dI_1}{dt}}$$

$$\boxed{U_B = \frac{1}{2}LI^2}.$$

Ampère–Maxwell

$$\boxed{I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}}$$

$$\boxed{\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \left(I_{\text{enc}} + \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)}.$$

DYN1 - Beslutningstræ: hvilken dynamisk metode?

Recognition map

leder bevæger sig i B	$\rightarrow$	motional EMF
areal/geometri ændrer sig	$\rightarrow$	flux + Faraday
$B = B(t)$, fast løkke	$\rightarrow$	Faraday
$B(t) \rightarrow E$	$\rightarrow$	induceret elektrisk felt
egen strøm ændres	$\rightarrow$	selvinduktion
$I_1(t)$ påvirker kreds 2	$\rightarrow$	gensidig induktion
$E(t) \rightarrow B$	$\rightarrow$	Ampère–Maxwell

DYN2 - Strøm, ledningsevne og modstand

Homogen leder

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma_c \mathbf{E}}, \qquad \boxed{I = JA}, \qquad \boxed{R = \frac{L}{\sigma_c A}}.$$

Ikke-uniform ledningsevne

$$\boxed{\sigma_c(x) \rightarrow E(x) = \frac{J}{\sigma_c(x)} \rightarrow \Delta V = -\int E\,dx \rightarrow J \rightarrow I \rightarrow R}.$$

Når relevant:

$$\boxed{\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}}.$$

DYN3 - Bevægelig leder i homogent B

Standardstang på skinner

$$\boxed{\mathcal{E} = BLv} \rightarrow \boxed{I = \frac{BLv}{R}} \rightarrow \boxed{F = ILB}.$$

$$\boxed{P_{\text{mek}} = Fv}, \qquad \boxed{P_R = I^2 R}, \qquad \boxed{W = \int P\,dt}.$$

I den idealiserede konstante-hastighedscase uden anden energiændring:

$$\boxed{P_{\text{mek}} = P_R}.$$

Reference: juni21.6.

DYN4 - Motional EMF med mekanisk feedback

Batteri + bevægelig stang

$$\boxed{I(v) = \frac{V - Bdv}{R}}$$

$$I(v) \rightarrow F = IBd \rightarrow m\frac{dv}{dt} = F.$$

Terminalhastighed:

$$V - Bdv_\infty = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_\infty = \frac{V}{Bd}}.$$

Når differentialligningen har standardformen:

$$\boxed{v(t) = v_\infty(1 - e^{-t/\tau})}.$$

Energiflow:

$$\boxed{U_{\text{batt}} \rightarrow K + Q_{\text{Joule}}}.$$

Reference: nov25.5.

DYN5 - Ændrende geometri / areal

Arealet ændrer sig

$$\boxed{\text{geometri} \to A(t) \to \Phi_B(t) \to \mathcal{E}(t) \to I(t) \to F, P, W}.$$

$$\boxed{\text{geometrien ændrer sig} \Rightarrow \text{tænk flux først}}.$$

For uniformt felt:

$$\Phi_B(t) = B\,A(t)\cos\theta.$$

Reference: feb24.5.

DYN6 - Fast geometri + $B(t)$

Fast spole i tidsvarierende felt

Hvis A og vinklen er konstante:

$$\boxed{\mathcal{E} = -NA\frac{dB}{dt}}.$$

Derefter:

$$\boxed{\mathcal{E} \to I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \to P(t) = I^2R \to W = \int P dt}.$$

Lenz' lov

$$\boxed{\text{induktionen modvirker ændringen i flux}} \neq \boxed{\text{altid modsat det oprindelige } B}.$$

Procedure: fluxretning $\to$ vokser/falder? $\to$ induceret $B \to$ højrehåndsregel $\to I$.

DYN7 - Induceret elektrisk felt

Tidsvarierende B skaber cirkulerende E

$$\boxed{\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}}.$$

Ved cirkelsymmetri:

$$\boxed{E(2\pi s) = -\frac{d\Phi_B}{dt}}.$$

Der behøver ikke være en fysisk ledning.

Begrænset cylindrisk $B(t)$-område

Hvis $B(t)$ kun findes for $s < R$:

$$s < R: \quad \Phi_B = \pi s^2 B(t),$$

$$s > R: \quad \Phi_B = \pi R^2 B(t).$$

Brug derefter Faradays integralform separat i de to regioner.

DYN8 - Selvinduktion

Samme kreds laver feltet og oplever fluxen

$$\boxed{I \to B \to \Phi_B \to L}$$

$$\boxed{L = \frac{N\Phi_B}{I}}, \qquad \boxed{\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}}.$$

$$\boxed{\text{selvinduktion modvirker ændringen i } I}.$$

DYN9 - Gensidig induktion

To separate kredse

$$\boxed{I_1 \to B_1 \to \Phi_{21} \to M}$$

$$\boxed{M = \frac{N_2\Phi_{21}}{I_1}}, \qquad \boxed{\mathcal{E}_2 = -M\frac{dI_1}{dt}}.$$

For passive lineære kredse:

$$M_{12} = M_{21}.$$

DYN10 - Magnetisk energi

Energi lagret i induktans/felt

$$\boxed{U_B = \frac{1}{2}LI^2}.$$

Effekt:

$$\boxed{P = \mathcal{E}I}.$$

I vakuum:

$$\boxed{U_B = \frac{1}{2\mu_0}\iiint B^2\,d\tau}.$$

DYN11 - Forskydningsstrøm og Ampère–Maxwell

Opladende kondensator

$$\boxed{I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}}$$

$$\boxed{\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 (I_{\text{enc}} + I_d)}.$$

For ideal kondensator:

$$\boxed{I_d = I}.$$

Fremgangsmåde: vælg Ampère-løkke; mellem pladerne erstatter den tidsvarierende elektriske flux den manglende ledningsstrøm gennem fladen.

DYN12 - Maxwell samlet

De fire Maxwell-ligninger

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}, \qquad \boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0}$$

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}, \qquad \boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}.$$

Samlet fysisk kort

$$\boxed{\rho \to \mathbf{E}} \qquad \boxed{\mathbf{J} \to \mathbf{B}}$$

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \to \text{cirkulerende } \mathbf{E}} \qquad \boxed{\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \to \text{cirkulerende } \mathbf{B}}.$$

$$\boxed{B(t) \to E \quad \text{Faraday}} \qquad \boxed{E(t) \to B \quad \text{Ampère–Maxwell}}.$$

Hvad kan man regne videre til?

Typiske kæder:

$$\boxed{B \to \mathcal{E} \to I \to F \to P \to W}$$

$$\boxed{I \to B \to \Phi_B \to L \to U_B}.$$

Gamle opgaver: juni21.6, feb22.6, nov22.3, nov22.6, feb23.5, nov23.2, nov23.5, feb24.5, nov24.4, nov24.5, jan25.6, nov25.5, jan26.3.

5 Eksamen - beslutningstræ

Hvilken metode skal jeg prøve først?

Punktladninger	Coulomb + superposition.
Kontinuert ladning uden høj symmetri	dq + Coulomb/potentialintegral.
Kugle/cylinder/plan med høj symmetri	Gauss.
Flere radiale grænser	Vælg region + generel Gauss-radius; find Q_{enc} direkte.
Givet E eller V	grad/div/curl; $\mathbf{E} = -\nabla V$, $\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$.
Leder/hulrum	$E = 0$ i lederen + Gauss + total ladning.
Strømleder, kompliceret geometri	Biot-Savart.
Lang symmetrisk strømgeometri	Ampère.
Givet A	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$.
Bevægende leder	motional EMF.
Ændrende magnetisk flux	Faraday + Lenz.
Ændrende elektrisk flux	Ampère-Maxwell.

Masterprincip: denne fil opdateres løbende, når gamle eksamensopgaver afslører nye standardmetoder, faldgruber eller nyttige standardresultater.